

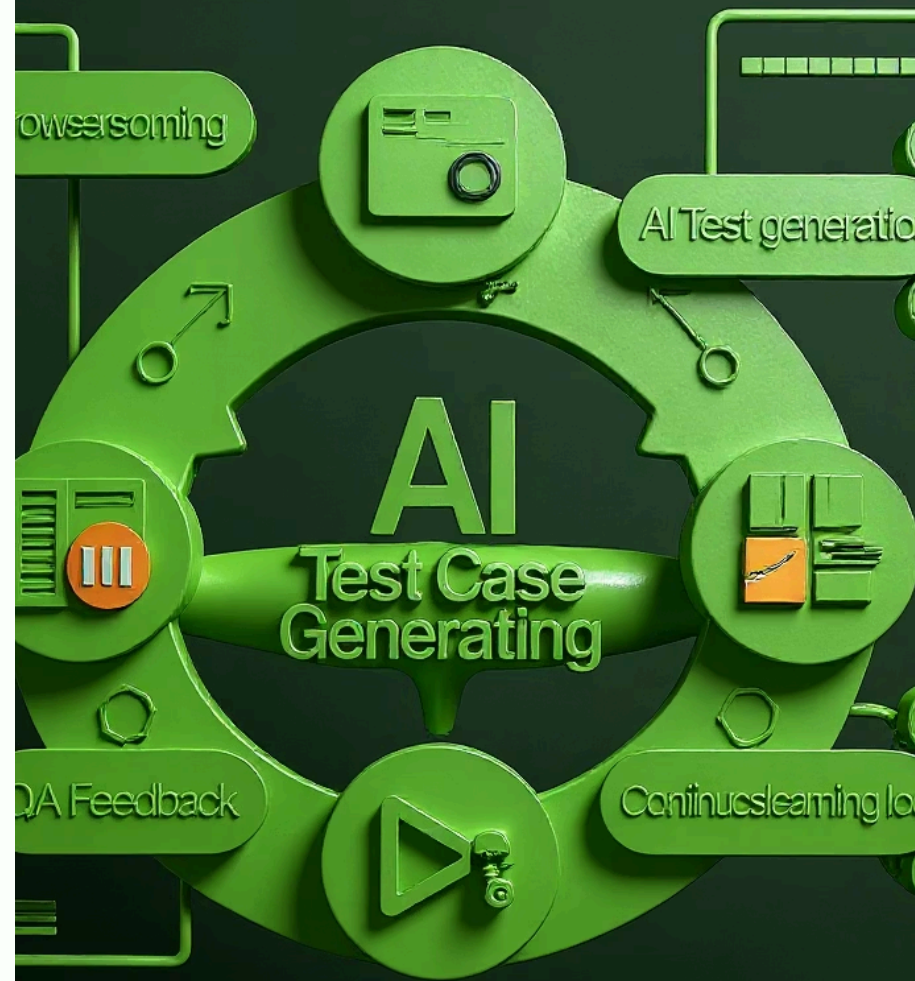
Sync ETA

AI 기반 차세대 테스트 자동화 플랫폼

"사람처럼 이해하고, 기계처럼 테스트하라"

"Test Platform with Customization in its DNA"

SyncETA는 사용자 브라우저 동작 레코딩과 **AI 기반 테스트 케이스 생성**을 결합한 혁신적인 회귀 테스트 자동화 솔루션입니다. 사용자 상호작용을 기록하여 **재실행 가능한 시나리오로 변환**하고, LLM 기술로 **테스트케이스 자동 생성**과 **자동 테스트 실행**을 지원합니다. QA 피드백을 AI 학습에 반영하여 **지속적인 품질 향상**을 실현합니다.



목차

1

솔루션 목표

비전 및 가치, 주요 기능, 기대 효과를 포함한 SyncETA의 전반적인 개요와 "맞춤화를 핵심 DNA로" 하는 접근 방식.

2

기능 개요

용어 가이드, 사용자 행동 기반 테스트 기록, 다양한 사용자 이벤트 수집 및 실시간 통신과 AI 검증 기능 설명.

3

AI 기술 통합

AI 기반 테스트 데이터 생성, 검증 데이터 구성, 다중 환경 테스트 및 시나리오에서 테스트 케이스로의 자동 변환.

4

시스템 구조

AI 학습을 통한 테스트케이스 지속적 개선, 동적 테스트 체인 및 전체 시스템 아키텍처에 대한 상세 설명.

5

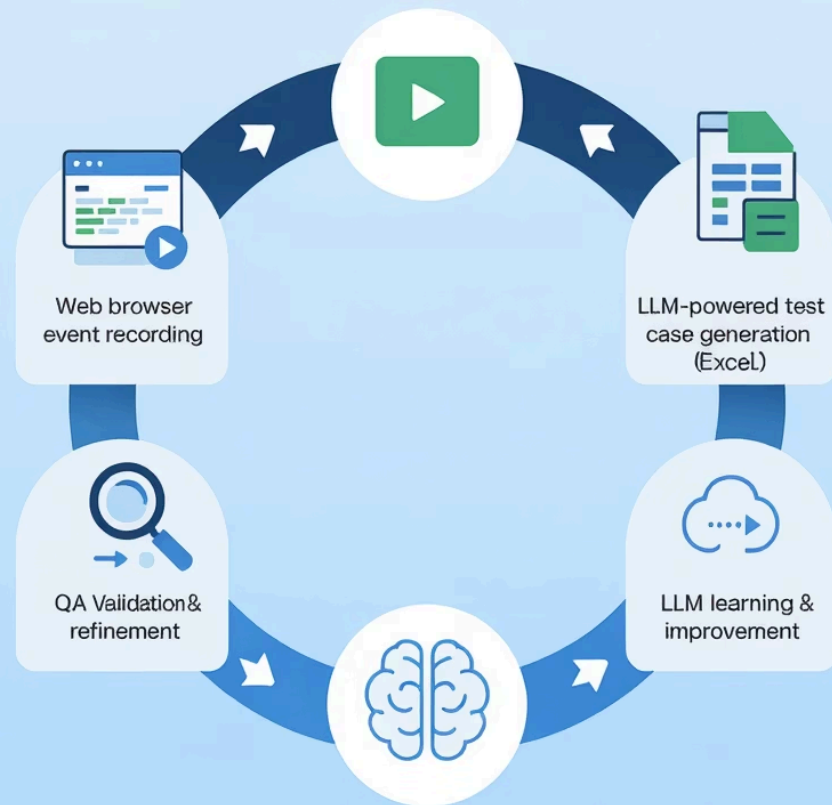
FAQ

SyncETA 플랫폼에 대한 자주 묻는 질문과 답변으로 사용자 이해도를 높이는 섹션.

01

솔루션 목표

SyncETA는 API 요청부터 테스트 실행 및 결과 저장까지 전체 테스트 프로세스를 간소화하는 종합적인 테스트 자동화 시스템으로, 모든 기능이 하나의 통합 플랫폼에 구현되어 있습니다.



솔루션 목표

SyncETA는 코딩 없이 웹 테스트 자동화를 구현하여 **테스트 효율성과 품질을 향상**시키고, CI/CD와 통합하여 **개발 및 배포를 최적화**하는 플랫폼입니다.

비즈니스 민첩성 및 경쟁력

테스트 자동화를 통해 더 빠른 시장 출시, 신속한 피드백 및 품질 향상으로 비즈니스 목표를 가속화합니다.

CI/CD 및 외부 시스템 통합

자동화된 테스트를 개발 파이프라인에 원활하게 통합하고 포괄적인 워크플로우 통합을 위해 타사 도구와 연결합니다.

향상된 테스트 품질 및 신뢰성

상세한 테스트 보고서와 분석 기능으로 일관성을 보장하고, 인적 오류를 줄이며, 품질 보증을 강화합니다.

효율적인 테스트 관리 및 실행

통합된 생성, 관리 및 실행 환경을 통해 복잡한 테스트 작업의 효율성을 극대화합니다.

코드 없는 웹 테스트 자동화

직관적인 UI와 코드 없는 기능을 통해 기술적 전문 지식 없이도 누구나 웹 테스트 자동화를 구축할 수 있습니다.

비전 및 가치

SyncETA는 모든 사용자가 쉽게 **소프트웨어 품질을 향상**시키고 **애자일 개발 및 배포**를 달성할 수 있도록 돕는 **통합 웹 테스트 자동화 플랫폼**입니다.

테스트 자동화의 대중화와 품질 혁신을 통해, 우리는 디지털 혁신을 지원하고 경쟁 우위를 강화하는 전략적 도구가 되는 것을 목표로 합니다.



확장성 및 미래 대비

웹, 모바일 및 API 환경을 포괄하는 통합 테스트 자동화 플랫폼을 제공하여 비즈니스 성장과 변화에 유연하게 적응합니다.



개발 프로세스 최적화

테스트 자동화를 CI/CD 및 외부 도구와 원활하게 통합하여 개발, 배포 및 시장 진입을 가속화합니다.



품질 보증 및 신뢰성

자동화된 실행, 보고 및 AI 기반 최적화를 통해 인적 오류 없이 일관된 검증으로 품질과 신뢰성을 향상시킵니다.



접근성 및 생산성 혁신

개발 지식이 필요 없는 코드리스 UI로 테스트 자동화를 쉽게 구현하여 자원 효율성을 향상시킵니다.

주요 기능

SyncETA는 웹 및 API를 포함한 다양한 테스트를 지원하며, 코드 및 코드리스 접근 방식을 통한 자동화 설계가 가능합니다. 강력한 실행 및 관리 기능, 다양한 환경과의 통합, 정교한 보고 및 분석 기능, 그리고 클라우드 기반 협업 및 확장성을 제공합니다.



1. 올인원 테스트 플랫폼

- 웹 테스트 기능
- API 테스트 지원
- 스토리 기반 테스트 아키텍처

2. 코드/코드리스 테스트 설계

- 스크립트 기반 테스트
- 키워드 중심 테스트
- GUI 기반 테스트 설계

3. 정밀 보고 및 분석

- 실행 결과 시각화
- 종합적인 테스트 추세 분석
- 성능 지표 및 인사이트

4. 재사용성 및 유지보수성

- 모듈식 테스트 아키텍처
- 재사용 가능한 테스트 구성요소
- 효율적인 버전 관리 시스템

기대 효과

SyncETA는 소프트웨어 품질과 개발 효율성을 동시에 향상시켜 비즈니스 경쟁력 강화에 기여합니다.

품질 향상

자동화된 테스트는 초기에 오류를 감지하고 개발 수명 주기 전반에 걸쳐 일관된 품질을 유지하는 데 도움이 됩니다.

개발 가속화

반복적인 테스트를 자동화하여 개발 주기를 단축하고 더 빠른 반복을 가능하게 합니다.

효율적인 자원 관리

테스트 자산 재사용 및 병렬 실행으로 시간을 절약하고 인력 요구 사항을 줄입니다.

비용 절감

자동화된 테스트 프로세스를 통해 초기 비용과 유지 보수 비용을 최소화합니다.

협업 강화

실시간 팀 협업은 부서 간 효율적인 의사소통을 촉진합니다.

속도 및 확장성 향상

클라우드 기반 테스트는 글로벌 팀 협업과 분산 테스트를 가능하게 합니다.

지속 가능한 품질 관리

CI/CD 파이프라인과의 통합으로 지속적이고 안정적인 품질 보증을 보장합니다.

고객 만족도 향상

신뢰할 수 있는 소프트웨어 제공으로 최종 사용자 경험과 만족도를 향상시킵니다.

맞춤화를 핵심 DNA로

SyncETA는 고객 비즈니스 환경에 맞는 **맞춤형 테스트 자동화 솔루션**을 제공하여, 효율적인 테스트 운영과 신속한 품질 개선을 통해 **경쟁력을 강화**합니다.

유연한 맞춤화

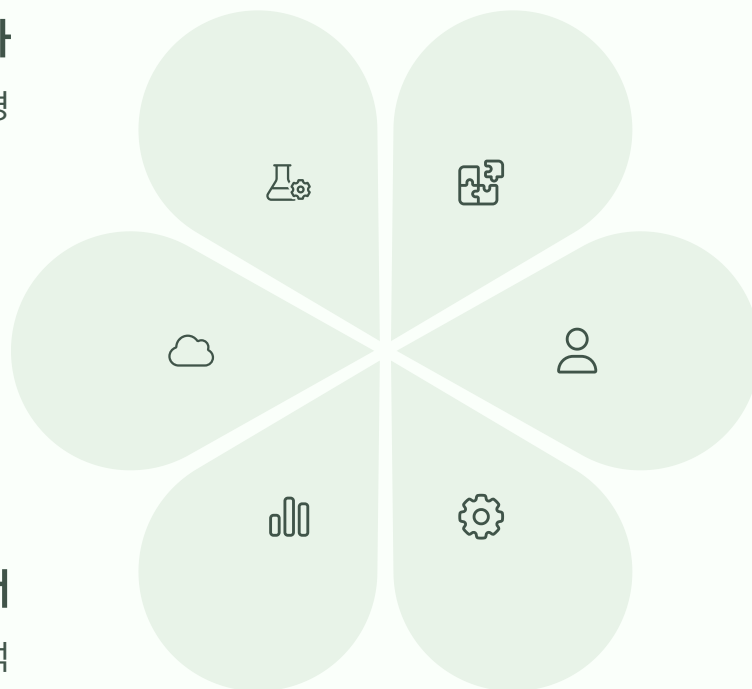
고객 요구 사항에 정확히 맞춘 테스트 환경

클라우드 기반 확장성

글로벌 팀을 위한 분산 테스트 환경

맞춤형 보고서

비즈니스 요구 사항에 맞춘 보고서 및 분석



시스템 통합

기존 도구 및 시스템과의 원활한 통합

사용자별 기능

다양한 사용자 요구를 충족하는 코드 기반 및 코드리스 옵션

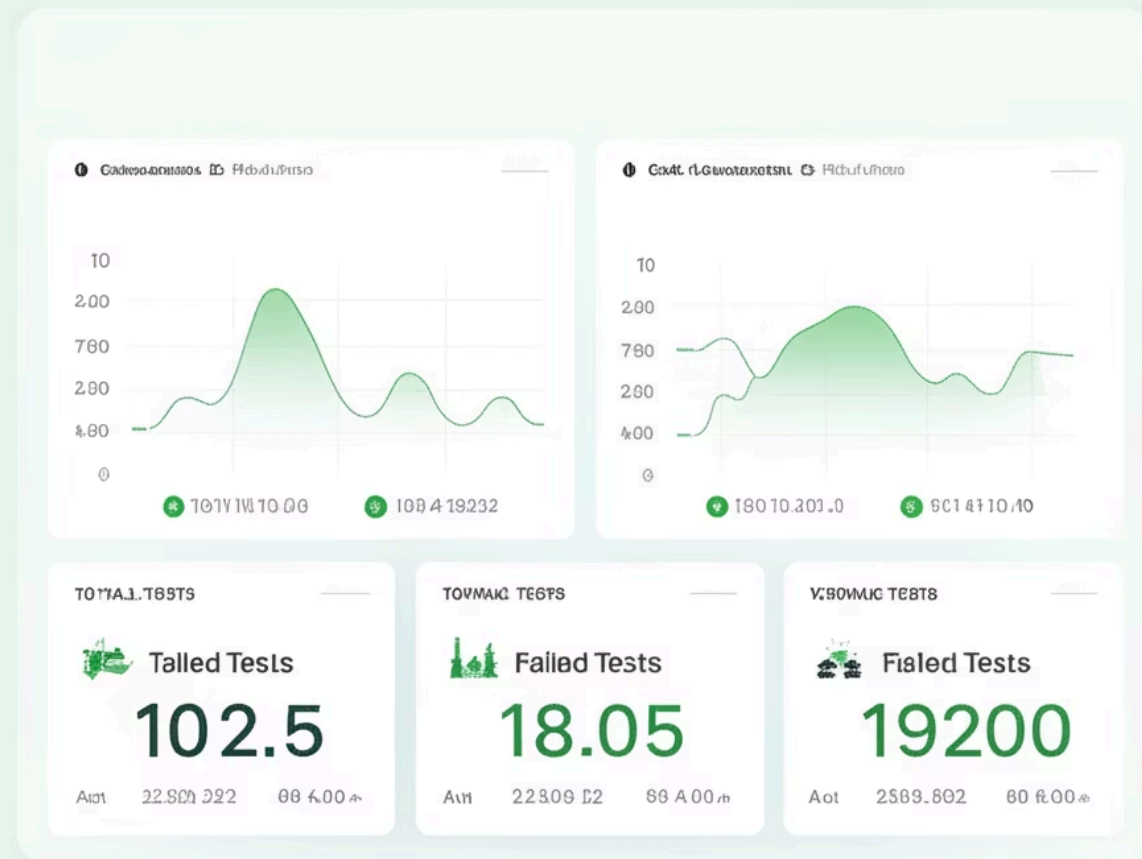
고급 구성

효율성을 높이는 조건부 및 병렬 테스트

02

주요 기능 및 기능성

SyncETA는 API 요청부터 테스트 실행 및 결과 저장까지 모든 것을 통합 환경에서 관리하는 종합적인 테스트 자동화 시스템입니다.



기능 개요



사용자 행동 기반 테스트 녹화

실제 사용자 상호작용과 DOM 정보를 캡처하여 현실적인 테스트 시나리오를 구성합니다.



다양한 사용자 이벤트 수집

사용자 상호작용 및 시스템 응답에 대한 포괄적인 데이터를 수집합니다.



녹화된 테스트 실행

버전 관리 및 맞춤형 실행 옵션으로 캡처된 시나리오를 재생합니다.



AI 기반 화면 검증

실시간 통신 및 고급 AI 검증으로 테스트 결과를 확인합니다.



AI 테스트 데이터 생성

AI 기능을 사용하여 테스트 데이터 세트를 자동으로 생성하고 관리합니다.



검증 데이터 구성

정확한 테스트 결과를 위한 특정 검증 매개변수를 설정합니다.



다중 환경 테스트

다양한 환경 및 플랫폼에서 구성 및 테스트를 수행합니다.



동적 테스트 체인

조건부 실행을 기반으로 적응하는 유연한 테스트 흐름을 생성합니다.

용어 가이드

레코드

테스트 중인 애플리케이션과의 상호작용 중에 사용자 이벤트와 DOM 정보를 캡처하는 단위입니다.

시나리오

검증을 위한 포괄적인 테스트 시나리오를 구현하기 위해 레코드 정보를 체계적으로 통합한 것입니다.

데이터 세트

더 강력하고 다양한 테스트 조건을 위해 모의 데이터를 생성하고 변수에 할당하는 기능입니다.

컬렉션

테스트 정확성과 신뢰성을 향상시키는 고유 값의 도메인별 구성입니다.

스토리

논리적 진행 및 테스트 조건에 따라 플로우 차트로 연결된 시나리오의 동적 실행입니다.

사용자 행동 기반 테스트 기록

☐ keydown

☒ click

☒ input

☐ mouseover

☐ mouseout

☒ scroll

☒ navigate

기본 녹화 설정 구성

- 녹화 대상 웹 URL 입력
- 테스트용 브라우저 유형 선택
- 뷰포트 크기 구성

시나리오 녹화 녹화 준비

시작 URL :

녹화 브라우저 선택 :

Chrome

Chrome
Edge
Firefox
Safari

브라우저 크기 (w x h) : x

하용 이벤트

scroll

navigate

전체삭제

이벤트별 삭제

선택별 삭제

레코드가 없습니다.

취소(시나리오 해제)

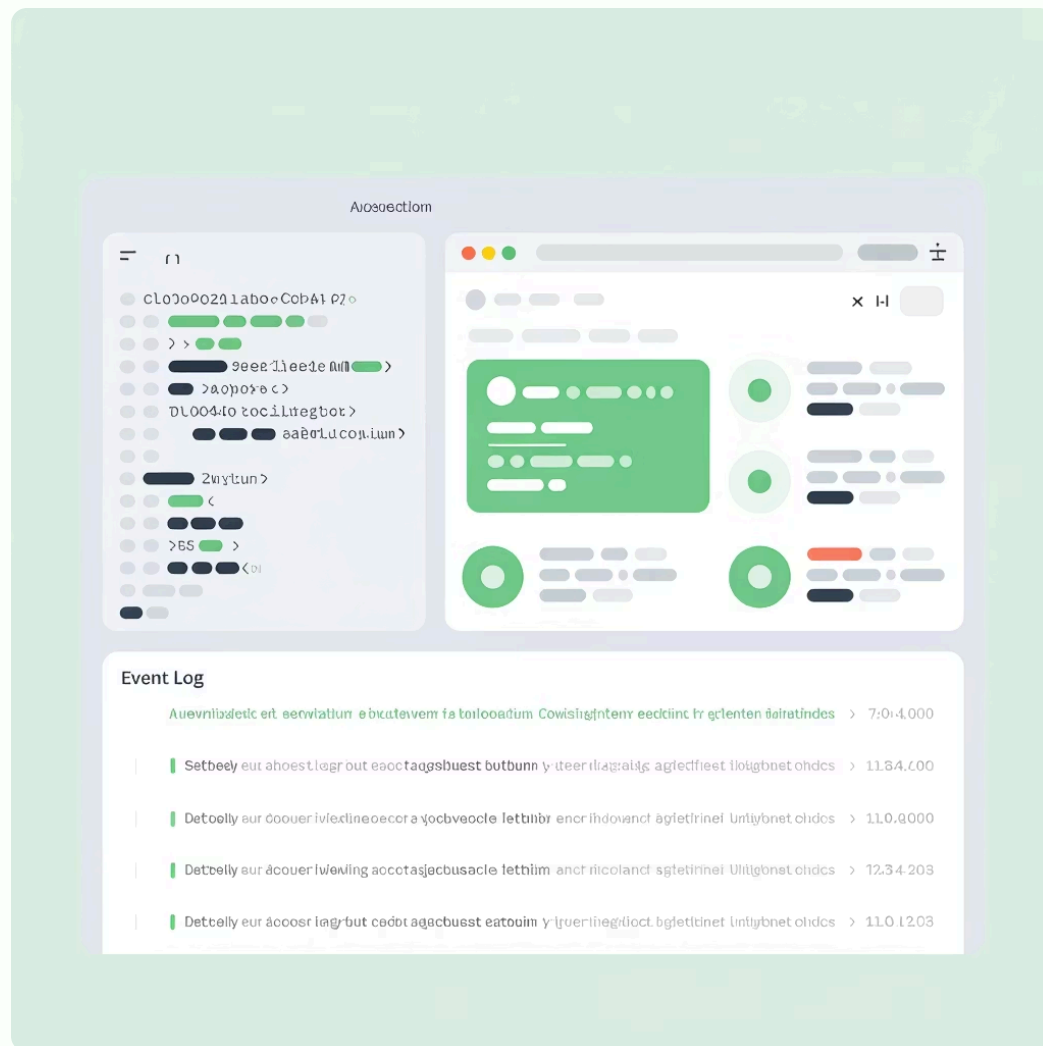
녹화 시작

사용자 친화적 인터페이스

SyncETA는 모든 기술 수준의 사용자가 테스트 기록에 쉽게 접근할 수 있는 직관적인 인터페이스를 제공합니다. 주요 기능은 다음과 같습니다:

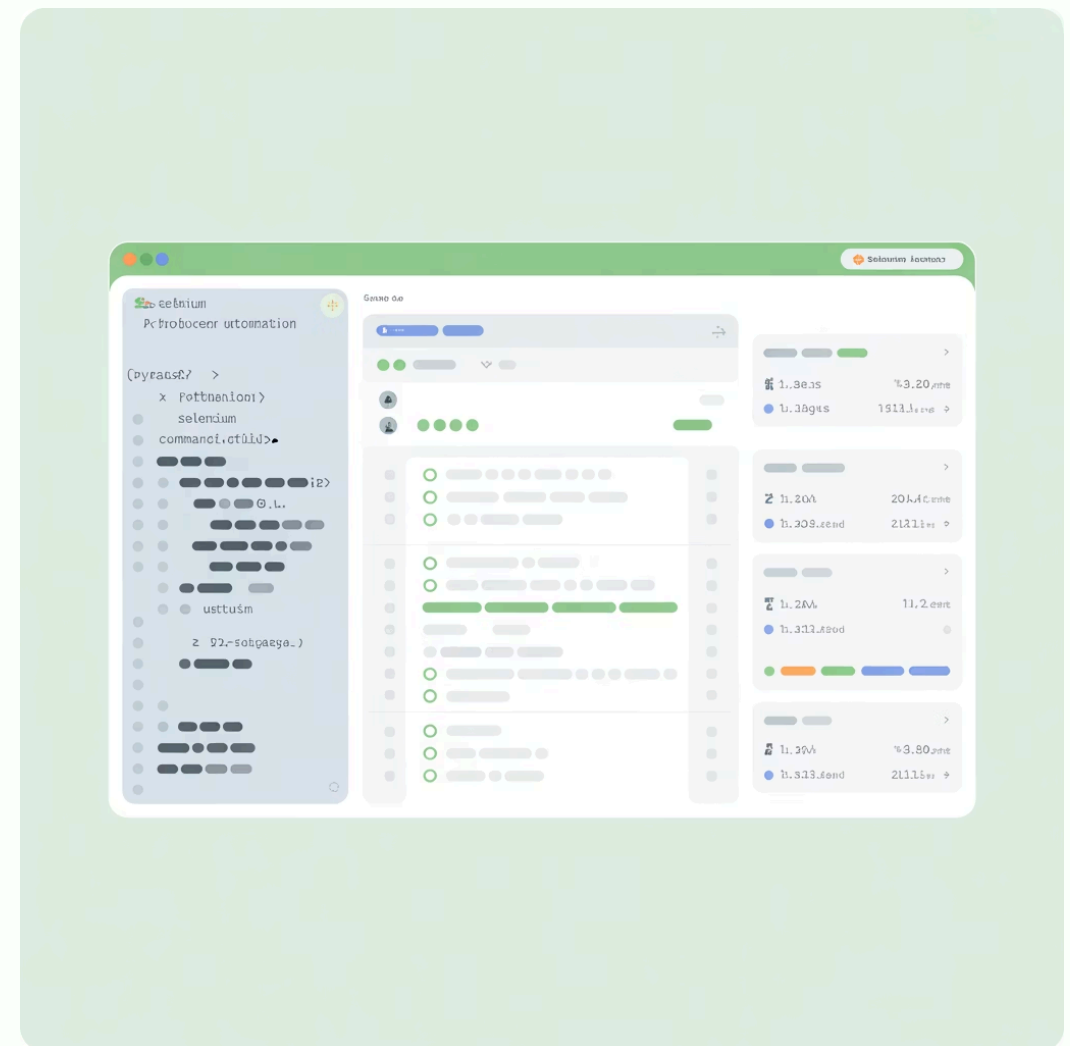
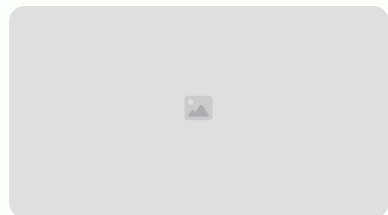
- 크로스 브라우저 테스트를 위한 유연한 브라우저 선택
- 반응형 테스트를 위한 맞춤형 뷰포트 크기 조정
- 다양한 사용자 상호작용의 포괄적인 캡처

다양한 사용자 이벤트 수집



상세 이벤트 데이터 수집

SyncETA는 각 사용자 상호작용에 대한 포괄적인 데이터를 캡처하여 테스트 시나리오에 풍부한 컨텍스트를 제공합니다.



고급 구성 옵션

- 각 이벤트에 대한 맞춤형 성공 조건
- 복원력 있는 테스트를 위한 장애 복구 스크립트
- 실행 전 구성 가능한 대기 시간
- 변수 이름 지정 및 자동 데이터셋 생성

향상된 검증 기능

AI 및 사용자 정의 스크립트를 사용하여 보조 조건을 추가하여 캡처된 각 이벤트에 대한 우수한 데이터 검증을 달성합니다.

사용자 행동 기반 테스트 실행

empasy 버전 1

엠파시 홈페이지 시나리오 녹화

녹화한 브라우저 : Chrome

녹화 시점 브라우저 사이즈 : 720 x 600

시작 URL : https://empasy.com

생성자 : 8ef7f8df-7e0e-44e0-891c-9f9d85f658fb | 생성일시 : 2025/05/12 02:25:00



📁 시나리오 삭제

📄 시나리오 다운로드

✎ 시나리오 수정

▶ 시나리오 실행

X이버-IT 버전 2

X이버-IT

녹화한 브라우저 : Chrome

녹화 시점 브라우저 사이즈 : 720 x 600

시작 URL : https://naver.com

생성자 : 8ef7f8df-7e0e-44e0-891c-9f9d85f658fb | 생성일시 : 2025/05/12 09:31:59

마지막 수정자 : admin | 수정일시 : 2025/05/12 02:25:30



📁 시나리오 삭제

📄 시나리오 다운로드

✎ 시나리오 수정

▶ 시나리오 실행

버전 관리

기록 시점의 데이터와 수정 이력을 포함한 녹화된 시나리오의 다양한 버전을 추적하고 관리합니다.

시나리오 실행

데이터 셋 : 선택 안함

실행 할 브라우저 : Chrome

브라우저 크기 (w x h) : 720 × 600

반복 횟수: 1 회 ☒ 직렬 ☐ 병렬

헤드리스 브라우저 여부: ☐

실행 후 브라우저 종료 여부: ☐

실행 위치: ☒ Electron ☐ Web

취소

실행

유연한 실행 옵션

- 다양한 환경에서 수정된 데이터로 테스트 수행
- 성능 평가를 위한 순차 또는 병렬 테스트 실행
- 다양한 케이스 변형을 테스트하기 위한 데이터셋 적용

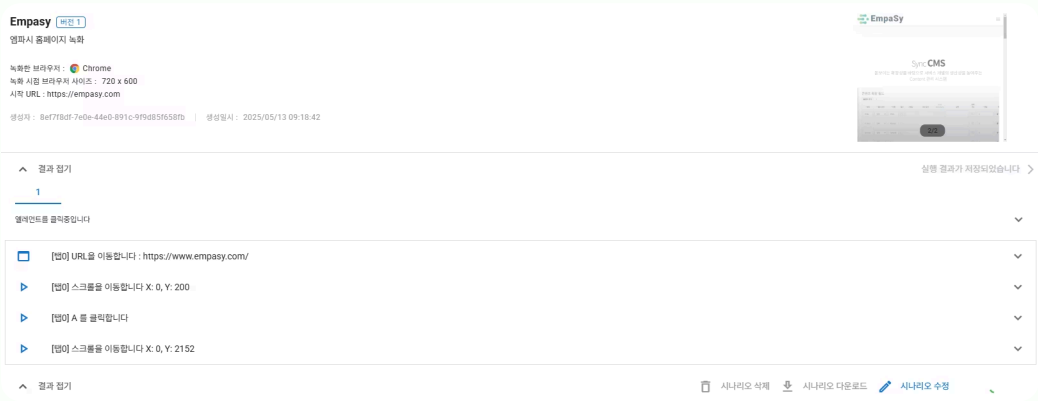
XLSX

JSON

맞춤형 테스트 추출

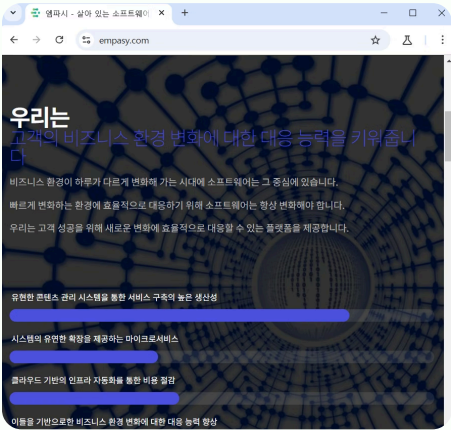
맞춤형 테스트 실행을 위해 특정 고객 요구사항에 따라 테스트 시나리오를 추출하고 구성합니다.

실시간 통신 및 AI 검증



소켓 통신

소켓 기반 통신을 통해 실시간 이벤트 실행 및 DOM 정보를 모니터링하여 테스트 진행 상황을 즉시 확인할 수 있습니다.



AI 기반 검증

인공지능을 활용하여 다음과 같은 방법으로 테스트 데이터를 검증합니다:

- 지능형 검증을 위한 맞춤형 AI 프롬프트
- UI 요소의 화면 캡처 분석
- 단순 어설션을 넘어선 고급 데이터 검증

✓ SyncCMS 소개 페이지야?

AI 프롬프트 성공 조건 성공 -> 성공 조건 스크립트 결과 : True. 이 이미지는 SyncCMS라는 제품 또는 플랫폼의 소개 페이지로 보입니다. 이 페이지에는 SyncCMS의 로고와 중심 문구가 나타나 있어 이 제품이나 플랫폼에 대한 정보를 제공하고 있는 것으로 보입니다.



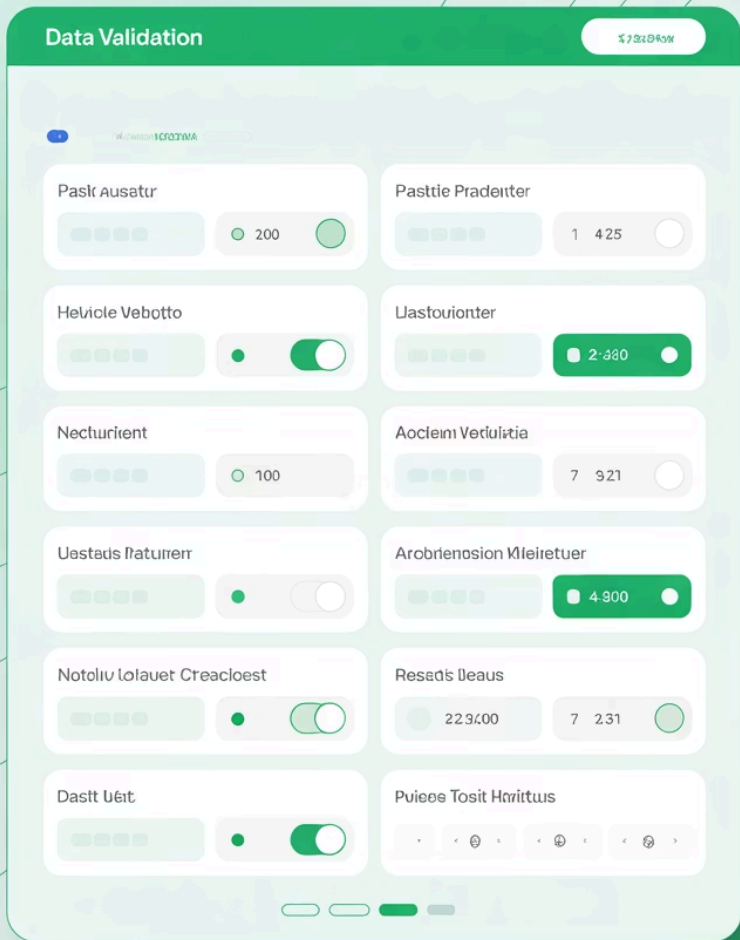
AI 기반 테스트 데이터 생성

데이터 세트 구성

- 시나리오에서 사전 구성된 변수 값 검색
- 수동 또는 AI 지원을 통한 모의 데이터 생성
- 다양한 데이터 변형으로 시나리오 테스트
- 엣지 케이스 및 경계 테스트를 위한 데이터 구성

향상된 테스트 기능

다양한 데이터 세트를 사용하면 다양한 조건에서 애플리케이션 동작에 대한 더 철저한 검증이 가능하여 테스트 커버리지가 크게 향상됩니다.



검증 데이터 구성

향상된 정확성을 위한 속성 구성

도메인별 속성

프로젝트나 웹사이트 도메인에 특화된 고유 값을 구성하여 테스트 신뢰성과 정확성을 향상시킵니다.

맞춤형 검증 규칙

애플리케이션 기능의 고유한 측면을 다루는 맞춤형 검증 매개변수를 생성합니다.

검증 최적화

오탐지를 제거하고 테스트가 실제 사용자 경험을 정확하게 반영하도록 검증 규칙을 미세 조정합니다.

시작 URL : https://empasy.com

생성자 : 8ef7f8df-7e0e-44e0-891c-9f9d85f658fb | 생성일시 : 2025/05/13 04:47:04

실행 할 브라우저 :



Chrome

브라우저 크기 (wxh) :

720

×

600

반복 횟수 :

1



직렬



병렬

2



다중 환경 테스트

컬렉션은 다양한 환경에서 시나리오를 동시에 테스트할 수 있게 하며, 통합 관리 및 최적화된 실행 순서를 통해 테스트 효율성을 극대화합니다.

크로스 브라우저 테스트

Chrome, Firefox, Safari, Edge 및 기타 브라우저에서 일관된 사용자 경험을 보장하기 위해 애플리케이션 동작을 검증합니다.

반응형 디자인 검증

다양한 화면 크기와 장치 유형에서 애플리케이션 기능을 테스트하여 반응형 동작을 확인합니다.

순차적 테스트 관리

테스트 실행 순서를 최적화하여 효율성을 향상시키고 총 테스트 시간을 단축합니다.

중앙화된 환경 구성

단일 인터페이스에서 모든 테스트 환경을 관리하여 관리를 간소화합니다.

AI에 의한 시나리오 → 테스트 케이스 자동 변환

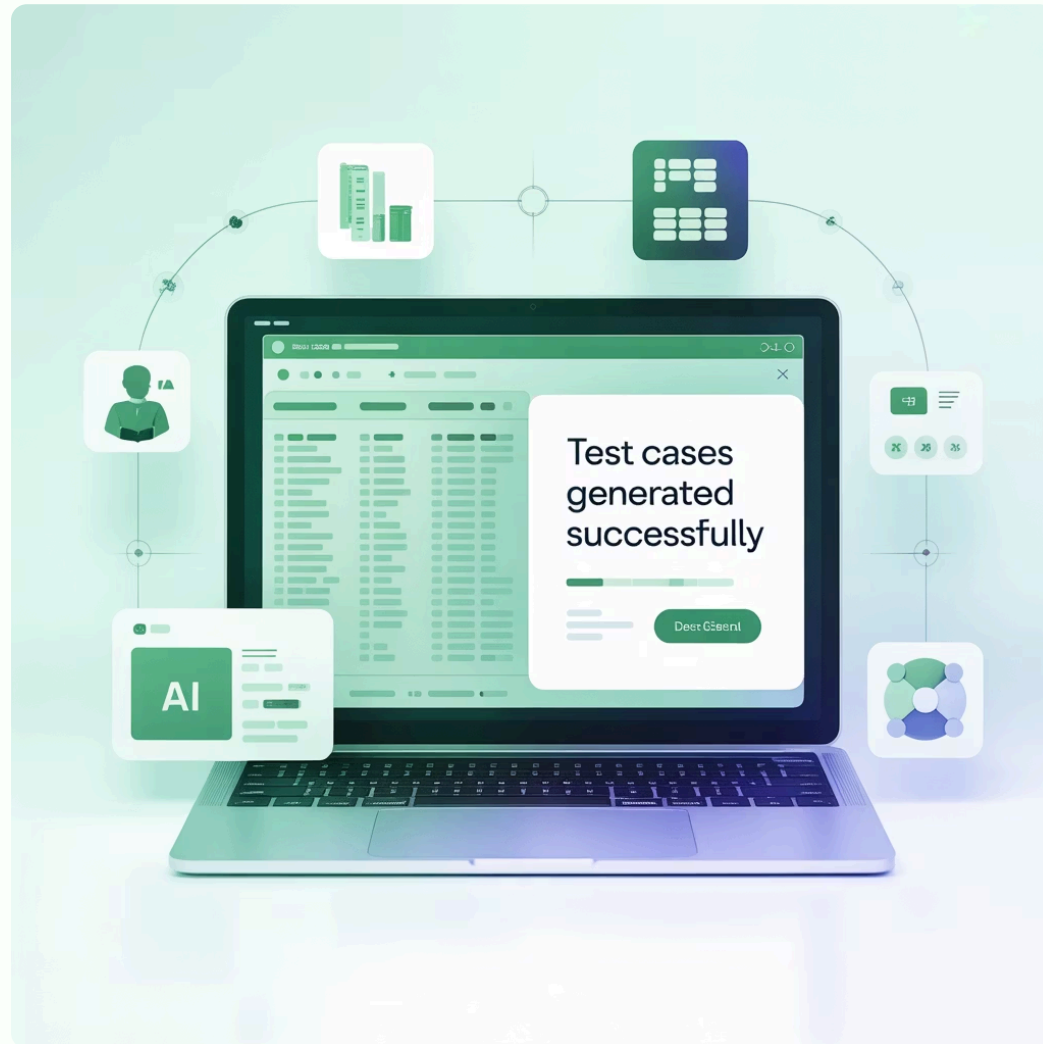
SyncETA의 강력한 AI 기능으로 **Selenium**으로 기록한 사용자 동작을 **Mistral LLM**이 분석하여, 자연어 기반 테스트 케이스(**Excel**)로 자동 생성합니다.

AI 기반 테스트 케이스 생성

기록된 사용자 행동을 분석하여 구체적인 테스트 시나리오와 검증 포인트를 포함하는 체계적인 테스트 케이스를 자동으로 생성합니다.

예시 출력:

- **【시나리오】** "결제 플로우 테스트"
- **【단계】** 1. 장바구니 추가 → 2. 쿠폰 적용 → 3. 결제 완료
- **【검증 포인트】** "최종 금액이 할인율과 일치하는지 확인"



다양한 출력 형식 지원

Excel

QA 검증 및 수동 테스트를 위한 표준화된 형식 제공

스크립트

Playwright/Cypress 등 자동화 도구에서 즉시 실행 가능한 코드 생성

JIRA/TestRail 연동

기존 협업 도구와의 원활한 통합으로 작업 흐름 개선

고객 가치

테스트 작성 시간
80% 절감

휴먼 에러 제거

(자동 생성으로 누락된 시나리오 최소화)

신규 기능 배포 시
즉시 테스트 가능



AI 학습을 통한 테스트케이스 지속적 개선

QA 피드백 기반 모델 재학습

QA 엔지니어가 수정/평가한 테스트 케이스를 Mistral 모델의 추가 학습 데이터로 활용하여 모델의 정확도를 지속적으로 향상시킵니다.

품질 지표 시각화

- 테스트 케이스 정확도 추이 (전월 대비 +35% ↑)
- 빈번한 수정 영역 분석 (예: "결제 모듈 테스트 정확도 92% → 98% 개선")



QA 수정

QA 엔지니어가 테스트 케이스를 수동으로 수정하고 평가합니다.



데이터 정제

수정된 데이터를 모델 학습에 적합하게 정제합니다.



LoRA 기반 파인튜닝

LoRA 기술을 활용하여 Mistral 모델을 효율적으로 재학습합니다.



개선된 모델 배포

학습된 모델을 배포하여 실제 테스트에 적용합니다.

고객 가치

✓ 테스트 커버리지 50% ↑
(지속적 학습으로 주요 시나리오 자동 포착)

✓ Flaky 테스트 70% ↓
(모델이 불안정한 요소 학습해 회피)

✓ 유지보수 비용 절감
(과도한 QA 수정 작업 감소)

동적 테스트 체인

연결된 시나리오의 조건부 실행을 통해 유연한 테스트가 가능하며, 다양한 결과에 반응하는 적응형 테스트 워크플로우를 생성합니다.



조건부 실행

이전 테스트의 성공 또는 실패를 기반으로 다른 테스트 경로를 트리거합니다.



분기 테스트 흐름

다양한 사용자 여정을 검증하기 위한 여러 경로가 있는 복잡한 테스트 트리를 생성합니다.



반복 테스트

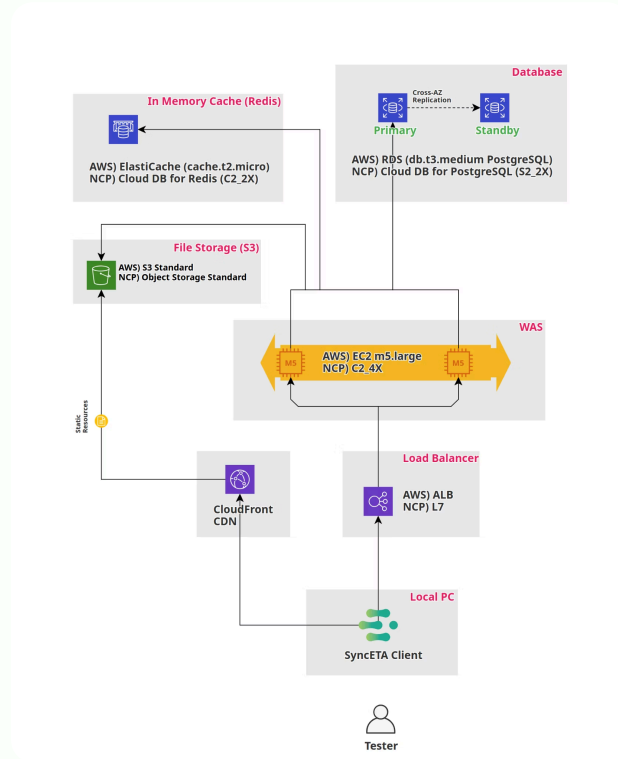
포괄적인 커버리지를 보장하기 위해 다양한 데이터 세트로 시나리오를 반복합니다.



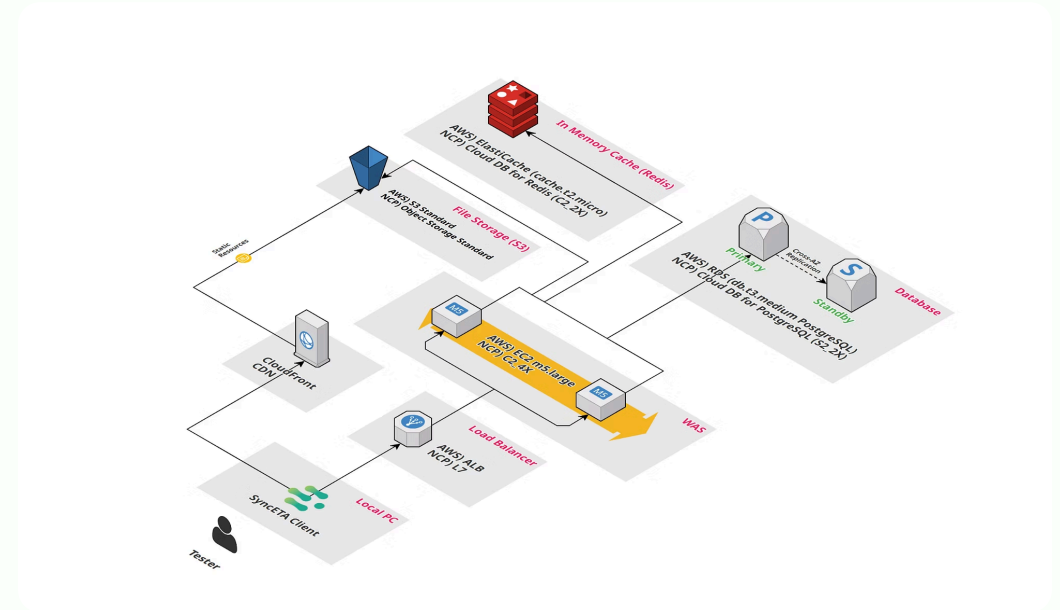
지능형 테스트 선택

애플리케이션 상태를 기반으로 가장 적합한 후속 테스트를 자동으로 선택합니다.

시스템 아키텍처



SyncETA의 모듈식 아키텍처는 기존 개발 환경 및 테스트 도구와의 원활한 통합을 가능하게 합니다. 플랫폼의 구성 요소들은 함께 작동하여 소프트웨어 품질 수명 주기 전체를 다루는 종합적인 테스트 솔루션을 제공합니다.



주요 아키텍처 구성 요소:

- 테스트 설계 및 관리를 위한 프론트엔드 인터페이스
- 테스트 실행 및 조정을 위한 백엔드 서비스
- AI 기반 분석 및 검증 엔진
- 병렬 테스트를 위한 분산 실행 프레임워크
- CI/CD 파이프라인과 연결하기 위한 통합 API

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q. AI가 생성한 테스트의 신뢰성은 어떻게 보장되나요?

A. 신뢰성은 다음을 통해 보장됩니다: 1) 초기 QA 검증 필터링, 2) 지속적인 학습을 통해 3개월 내 90% 이상의 정확도 달성을 목표로 합니다.

Q. 기존 테스트 케이스를 학습 데이터로 활용할 수 있나요?

A. 네! Excel, JIRA, TestRail 등에서 가져온 기존 데이터를 변환하여 모델 학습에 활용할 수 있습니다.

Q. 특정 비즈니스 도메인(예: 의료, 금융)에 맞게 솔루션을 최적화할 수 있나요?

A. 네, 도메인별 모델 미세 조정 서비스를 제공하여 높은 정확도(예: 의료 테스트 생성의 경우 95% 이상)를 보장합니다.